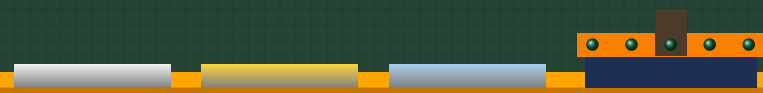
Métodos Matriciais Computacionais

Problemas de autovalores:
Definições e Propriedades. Decomposição de Schur

Prof.ª Cibele Aparecida Ladeia





Introdução

- Um dos problemas fundamentais da álgebra linear numérica é o problema de autovalor: encontrar um $x \neq 0$ e escalar λ tal que

$$Ax = \lambda x$$

onde A uma matriz de ordem $n \times n$.

Introdução

- Um dos problemas fundamentais da álgebra linear numérica é o problema de autovalor: encontrar um $x \neq 0$ e escalar λ tal que

$$Ax = \lambda x$$

  onde A uma matriz de ordem $n \times n$.
- Veremos que os métodos para calcular autovalores serão úteis para resolver problemas de mínimos quadrados e equações diferenciais, bem como problemas fundamentais, como calcular raízes de polinômios.

Autovalores e autovetores

- Seja $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Um vetor não nulo x é chamado de autovetor de A se existe um escalar λ tal que

$$Ax = \lambda x \tag{1}$$



Autovalores e autovetores

- Seja $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Um vetor não nulo x é chamado de autovetor de A se existe um escalar λ tal que

$$Ax = \lambda x \tag{1}$$

- O escalar λ é chamado de autovalor de A, e dizemos que x é um autovetor de A correspondente a λ.

Autovalores e autovetores

- Dizemos que um vetor não nulo y é um autovetor à esquerda de A se existe um escalar λ tal que

Autovalores e autovetores

- Dizemos que um vetor não nulo y é um autovetor à esquerda de A se existe um escalar λ tal que

$$\lambda y^H = y^H A$$

Autovalores e autovetores

- Dizemos que um vetor não nulo y é um autovetor à esquerda de A se existe um escalar λ tal que

$$\lambda y^H = y^H A$$

- O subsescrito H refere-se à transposição Hermitiana, que inclui transposição e conjugação complexa. Isto é, para qualquer A, $A^H = \overline{A^T}$, onde a barra denota conjugação complexa.

Autovalores e autovetores

- Dizemos que um vetor não nulo y é um autovetor à esquerda de A se existe um escalar λ tal que

$$\lambda y^H = y^H A$$

- O subsescrito H refere-se à transposição Hermitiana, que inclui transposição e conjugação complexa. Isto é, para qualquer A, $A^H = \overline{A^T}$, onde a barra denota conjugação complexa.
- Um autovetor de A como definido em (1), às vezes é chamado de autovetor à direta de A, para distinguir de um autovetor à esquerda.

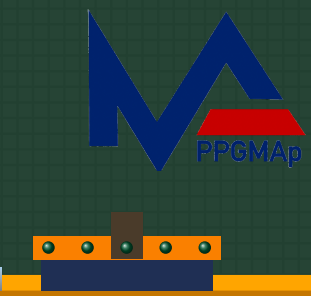
Autovalores e autovetores

- y é um autovetor à esquerda de A com autovalor λ se e somente se o autovetor y é também um autovetor à direita de A^H, com autovalor $\overline{\lambda}$. De fato,

Autovalores e autovetores

- y é um autovetor à esquerda de A com autovalor λ se e somente se o autovetor y é também um autovetor à direita de A^H, com autovalor $\overline{\lambda}$. De fato,

$$(\lambda y^H)^H = (y^H A)^H \Rightarrow \overline{\lambda} y = A^H y$$



Autovalores e autovetores

- y é um autovetor à esquerda de A com autovalor λ se e somente se o autovetor y é também um autovetor à direita de A^H, com autovalor $\overline{\lambda}$. De fato,

$$(\lambda y^H)^H = (y^H A)^H \Rightarrow \overline{\lambda} y = A^H y$$

- Como $x \neq 0$, segue que se x é um autovetor de A, então a matriz $A - \lambda I$ é singular, onde λ é autovalor correspondente.

$$Ax = \lambda x \;\Rightarrow\; Ax - \lambda x = 0 \;\Rightarrow (A - \lambda I)x = 0$$





Autovalores e autovetores

- y é um autovetor à esquerda de A com autovalor λ se e somente se o autovetor y é também um autovetor à direita de A^H, com autovalor $\overline{\lambda}$. De fato,

$$(\lambda y^H)^H = (y^H A)^H \Rightarrow \overline{\lambda} y = A^H y$$

- Como $x \neq 0$, segue que se x é um autovetor de A, então a matriz $A - \lambda I$ é singular, onde λ é autovalor correspondente.

$$Ax = \lambda x \;\Rightarrow\; Ax - \lambda x = 0 \;\Rightarrow (A - \lambda I)x = 0$$

- Portanto, λ satisfaz a equação

$$\det(A - \lambda I) = 0$$



- A expressão $\det(A - \lambda I)$ é um polinômio de grau n em λ, e portanto chamado de polinômio característico de A (autovalores são às vezes chamados de valores característicos).

- A expressão $\det(A - \lambda I)$ é um polinômio de grau n em λ, e portanto chamado de polinômio característico de A (autovalores são às vezes chamados de valores característicos).
- Segue do fato que os autovalores de A são as raízes do polinômio característico que A tem n autovalores, que pode se repetir e também pode ser complexo, mesmo se A for real.

- A expressão $\det(A - \lambda I)$ é um polinômio de grau n em λ, e portanto chamado de polinômio característico de A (autovalores são às vezes chamados de valores característicos).
- Segue do fato que os autovalores de A são as raízes do polinômio característico que A tem n autovalores, que pode se repetir e também pode ser complexo, mesmo se A for real.
- No entanto, se A for real, qualquer autovalores complexo devem ocorrer em pares complexos conjugados.

- A expressão $\det(A - \lambda I)$ é um polinômio de grau n em λ, e portanto chamado de polinômio característico de A (autovalores são às vezes chamados de valores característicos).
- Segue do fato que os autovalores de A são as raízes do polinômio característico que A tem n autovalores, que pode se repetir e também pode ser complexo, mesmo se A for real.
- No entanto, se A for real, qualquer autovalores complexo devem ocorrer em pares complexos conjugados.
- O conjunto de autovalores de A é chamado espectro de A e denotado por $\lambda(A)$.

- A expressão $\det(A - \lambda I)$ é um polinômio de grau n em λ, e portanto chamado de polinômio característico de A (autovalores são às vezes chamados de valores característicos).
- Segue do fato que os autovalores de A são as raízes do polinômio característico que A tem n autovalores, que pode se repetir e também pode ser complexo, mesmo se A for real.
- No entanto, se A for real, qualquer autovalores complexo devem ocorrer em pares complexos conjugados.
- O conjunto de autovalores de A é chamado espectro de A e denotado por $\lambda(A)$.
- Esta terminologia explica por que a magnitude dos maiores autovalores é chamada de raio espectral de A, denotado por $\rho(A)$.

Autovalores e autovetores

- O traço de A, denotado por $\text{tr}(A)$, é a soma dos elementos diagonais de A. Também é igual à soma do autovalores de A.

Autovalores e autovetores

- O traço de A, denotado por $\text{tr}(A)$, é a soma dos elementos diagonais de A. Também é igual à soma do autovalores de A.
- Além disso, $\det(A)$ é igual ao produto dos autovalores de A.

Autovalores e autovetores

- O traço de A, denotado por $\text{tr}(A)$, é a soma dos elementos diagonais de A. Também é igual à soma do autovalores de A.
- Além disso, $\det(A)$ é igual ao produto dos autovalores de A.

Exemplo 1: Considere uma matriz 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

temos que $\text{tr}(A) = a + d$ e determinante $\det(A) = ad - bc$.

Autovalores e autovetores

- O traço de A, denotado por $\text{tr}(A)$, é a soma dos elementos diagonais de A. Também é igual à soma do autovalores de A.
- Além disso, $\det(A)$ é igual ao produto dos autovalores de A.

Exemplo 1: Considere uma matriz 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

temos que $\text{tr}(A) = a + d$ e determinante $\det(A) = ad - bc$. Seu polinômio característico é

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc \\ &= \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) \\ &= \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) \end{aligned}$$

Autovalores e autovetores

- A partir da fórmula de Bhaskara, os autolavores são

$$\lambda_1 = \frac{a+d}{2} + \frac{\sqrt{(a-d)^2+4bc}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{a+d}{2} - \frac{\sqrt{(a-d)^2+4bc}}{2}$$

- $\lambda_1 + \lambda_2 = a + d = \mathrm{tr}(A)$ e $\lambda_1\lambda_2 = ad - bc = \det(A)$.

Autovalores e autovetores

Os algoritmos para calcular autovalores são guiados pelas seguintes questões:

- Para quais matrizes quadradas os autovalores podem ser facilmente obtidos?



Autovalores e autovetores

Os algoritmos para calcular autovalores são guiados pelas seguintes questões:

- Para quais matrizes quadradas os autovalores podem ser facilmente obtidos?
- Como o problema de calcular os autovalores de uma matriz quadrada geral pode ser reduzido a um caso tão simples?



Autovalores e autovetores

Os algoritmos para calcular autovalores são guiados pelas seguintes questões:

- Para quais matrizes quadradas os autovalores podem ser facilmente obtidos?
- Como o problema de calcular os autovalores de uma matriz quadrada geral pode ser reduzido a um caso tão simples?

Ambas as questões serão abordadas na discussão a seguir.



Decomposição de Schur

- Um subespaço W de $\mathbb{C}^n$ é chamado subespaço invariante de A se, para qualquer vetor $x \in W$, $Ax \in W$.

Decomposição de Schur

- Um subespaço W de $\mathbb{C}^n$ é chamado subespaço invariante de A se, para qualquer vetor $x \in W$, $Ax \in W$.
- Suponha que $\dim(W) = k$, e seja X uma matriz de ordem $n \times k$, tal que $\text{range}(X) = W$.

Decomposição de Schur

- Um subespaço W de $\mathbb{C}^n$ é chamado subespaço invariante de A se, para qualquer vetor $x \in W$, $Ax \in W$.
- Suponha que $\dim(W) = k$, e seja X uma matriz de ordem $n \times k$, tal que $\text{range}(X) = W$.
- Isto é, as colunas de X formam uma base para W.



Decomposição de Schur

- Um subespaço W de $\mathbb{C}^n$ é chamado subespaço invariante de A se, para qualquer vetor $x \in W$, $Ax \in W$.
- Suponha que $\dim(W) = k$, e seja X uma matriz de ordem $n \times k$, tal que $\text{range}(X) = W$.
- Isto é, as colunas de X formam uma base para W.
- Então, uma vez que cada coluna de X é um vetor em W, cada coluna de AX é também um vetor em W, e portanto é uma combinação linear das colunas de X.

Decomposição de Schur

- Um subespaço W de $\mathbb{C}^n$ é chamado subespaço invariante de A se, para qualquer vetor $x \in W$, $Ax \in W$.
- Suponha que $\dim(W) = k$, e seja X uma matriz de ordem $n \times k$, tal que $\text{range}(X) = W$.
- Isto é, as colunas de X formam uma base para W.
- Então, uma vez que cada coluna de X é um vetor em W, cada coluna de AX é também um vetor em W, e portanto é uma combinação linear das colunas de X.
- Lembre-se de que uma combinação linear das colunas de uma matriz X é um produto matriz-vetor Xy.

- Segue que $AX = XB$, onde B é uma matriz de ordem $k \times k$. Isto é,

$$A(Xe_j) = Xb_j, \quad b_j = Be_j$$

- Segue que $AX = XB$, onde B é uma matriz de ordem $k \times k$. Isto é,

$$A(Xe_j) = Xb_j, \quad b_j = Be_j$$

- Pode-se mostrar que $\lambda(B) \subseteq \lambda(A)$.

- Segue que $AX = XB$, onde B é uma matriz de ordem $k \times k$. Isto é,

$$A(Xe_j) = Xb_j, \quad b_j = Be_j$$

- Pode-se mostrar que $\lambda(B) \subseteq \lambda(A)$. De fato,
  - Seja, $Bx = \lambda x$. Então

$$XBx = X(Bx) = X(\lambda x) = \lambda Xx,$$

- Segue que $AX = XB$, onde B é uma matriz de ordem $k \times k$. Isto é,

$$A(Xe_j) = Xb_j, \quad b_j = Be_j$$

- Pode-se mostrar que $\lambda(B) \subseteq \lambda(A)$. De fato,
  - Seja, $Bx = \lambda x$. Então

$$XBx = X(Bx) = X(\lambda x) = \lambda Xx,$$

por outro lado, temos

$$XBx = (XB)x = AXx,$$

- Segue que $AX = XB$, onde B é uma matriz de ordem $k \times k$. Isto é,

$$A(Xe_j) = Xb_j, \quad b_j = Be_j$$

- Pode-se mostrar que $\lambda(B) \subseteq \lambda(A)$. De fato,
  - Seja, $Bx = \lambda x$. Então

$$XBx = X(Bx) = X(\lambda x) = \lambda Xx,$$

por outro lado, temos

$$XBx = (XB)x = AXx,$$

  - Portanto, temos

$$A(Xx) = \lambda(Xx),$$

o que implica que λ é também autovalor de A, com autovetor correspondente Xx. Conlcuímos que $\lambda(B) \subseteq \lambda(A)$.

Decomposição de Schur

- Se $k = n$ então X é uma matriz invertível, e segue que A e B tem os mesmo autovalores. Portanto, de $AX = XB$, temos $B = X^{-1}AX$.

Decomposição de Schur

- Se $k = n$ então X é uma matriz invertível, e segue que A e B tem os mesmo autovalores. Portanto, de $AX = XB$, temos $B = X^{-1}AX$.
- Dizemos que A e B são matrizes similares, e que B é uma transformação de similaridade de A.

Decomposição de Schur

- Se $k = n$ então X é uma matriz invertível, e segue que A e B tem os mesmo autovalores. Portanto, de $AX = XB$, temos $B = X^{-1}AX$.
- Dizemos que A e B são matrizes similares, e que B é uma transformação de similaridade de A.
- Transformações de similaridade são ferramentas essenciais em algoritmos para calcular os autovalores de uma matriz A, uma vez que a ideia básica é aplicar uma sequência de transformações de similaridade a A, a fim de obter uma nova matriz B cujos autovalores são facilmente obtidos.



Decomposição de Schur

- Por exemplo, suponha que B tem uma estrutura de bloco 2×2

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & B_{22} \end{bmatrix}$$

Decomposição de Schur

- Por exemplo, suponha que B tem uma estrutura de bloco 2×2

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & B_{22} \end{bmatrix}$$

  onde B_{11} é de ordem $p \times p$ e B_{22} é de ordem $q \times q$.

- Seja $x = \begin{bmatrix} x_1^T & x_2^T \end{bmatrix}^T$ seja um autovetor de B, onde $x_1 \in \mathbb{C}^p$ e $x_2 \in \mathbb{C}^q$. Então, para algum escalar $\lambda \in \lambda(B)$, temos

Decomposição de Schur

- Por exemplo, suponha que B tem uma estrutura de bloco 2×2

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & B_{22} \end{bmatrix}$$

  onde B_{11} é de ordem $p \times p$ e B_{22} é de ordem $q \times q$.

- Seja $x = \begin{bmatrix} x_1^T & x_2^T \end{bmatrix}^T$ seja um autovetor de B, onde $x_1 \in \mathbb{C}^p$ e $x_2 \in \mathbb{C}^q$. Então, para algum escalar $\lambda \in \lambda(B)$, temos

$$\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & B_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Decomposição de Schur

- Por exemplo, suponha que B tem uma estrutura de bloco 2×2

$$B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & B_{22} \end{bmatrix}$$

  onde B_{11} é de ordem $p \times p$ e B_{22} é de ordem $q \times q$.

- Seja $x = \begin{bmatrix} x_1^T & x_2^T \end{bmatrix}^T$ seja um autovetor de B, onde $x_1 \in \mathbb{C}^p$ e $x_2 \in \mathbb{C}^q$. Então, para algum escalar $\lambda \in \lambda(B)$, temos

$$\begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & B_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

- Se $x_2 \neq 0$, então $B_{22}x_2 = \lambda x_2$, e $\lambda \in \lambda(B_{22})$. Mas, se $x_2 = 0$, então $B_{11}x_1 = \lambda x_1$, e $\lambda \in \lambda(B_{11})$.

Decomposição de Schur

- Segue que, $\lambda(B) \subseteq \lambda(B_{11}) \cup \lambda(B_{22})$.

Decomposição de Schur

- Segue que, $\lambda(B) \subseteq \lambda(B_{11}) \cup \lambda(B_{22})$.
- Contudo, $\lambda(B)$ e $\lambda(B_{11}) \cup \lambda(B_{22})$ têm o mesmo número de elementos, então os dois conjuntos devem ser iguais. Como A e B são similares, concluímos que

Decomposição de Schur

- Segue que, $\lambda(B) \subseteq \lambda(B_{11}) \cup \lambda(B_{22})$.
- Contudo, $\lambda(B)$ e $\lambda(B_{11}) \cup \lambda(B_{22})$ têm o mesmo número de elementos, então os dois conjuntos devem ser iguais. Como A e B são similares, concluímos que

$$\lambda(A) = \lambda(B) = \lambda(B_{11}) \cup \lambda(B_{22})$$

Decomposição de Schur

- Segue que, $\lambda(B) \subseteq \lambda(B_{11}) \cup \lambda(B_{22})$.
- Contudo, $\lambda(B)$ e $\lambda(B_{11}) \cup \lambda(B_{22})$ têm o mesmo número de elementos, então os dois conjuntos devem ser iguais. Como A e B são similares, concluímos que

$$\lambda(A) = \lambda(B) = \lambda(B_{11}) \cup \lambda(B_{22})$$

- Portanto, se podemos usar transformações de similaridade para reduzir A a tal estrutura de bloco, o problema de calcular autovalores de A desacopla em dois problemas menores de calcular o autovalores de B_{ii} para $i = 1, 2$.



Decomposição de Schur

- Usando um argumento por indução, pode ser mostrado que se A é um bloco triangular superior, então os autovalores de A são iguais a união dos autovalores dos blocos diagonais.

Decomposição de Schur

- Usando um argumento por indução, pode ser mostrado que se A é um bloco triangular superior, então os autovalores de A são iguais a união dos autovalores dos blocos diagonais.
- Se cada bloco diagonal for 1×1, então segue-se que os autovalores de qualquer matriz triangular superior são os elementos diagonais.

Decomposição de Schur

- Usando um argumento por indução, pode ser mostrado que se A é um bloco triangular superior, então os autovalores de A são iguais a união dos autovalores dos blocos diagonais.
- Se cada bloco diagonal for 1×1, então segue-se que os autovalores de qualquer matriz triangular superior são os elementos diagonais.
- O mesmo é verdade para qualquer matriz triangular inferior;

Decomposição de Schur

- Usando um argumento por indução, pode ser mostrado que se A é um bloco triangular superior, então os autovalores de A são iguais a união dos autovalores dos blocos diagonais.
- Se cada bloco diagonal for 1×1, então segue-se que os autovalores de qualquer matriz triangular superior são os elementos diagonais.
- O mesmo é verdade para qualquer matriz triangular inferior;
- De fato, pode ser mostrado isso porque $\det(A) = \det(A^T)$, os autovalores de A^T são iguais aos autovalores de A.

Exemplo 2:

Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & -5 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 6 & -7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 9 \end{bmatrix}$$

tem autovalores 1, 4 ,6, 7 e 9.

Exemplo 2:

Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & -5 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 6 & -7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 9 \end{bmatrix}$$

tem autovalores 1, 4 ,6, 7 e 9. Porque A tem uma estrutura triangular superior em bloco

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad A_{11} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A_{22} = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ -8 & 9 \end{bmatrix}$$

Decomposição de Schur

- Agora que respondemos a primeira das duas questões colocadas anteriormente, identificando uma classe de matrizes para as quais os autovalores são facilmente obtidos, passamos para a segunda questão:

Decomposição de Schur

- Agora que respondemos a primeira das duas questões colocadas anteriormente, identificando uma classe de matrizes para as quais os autovalores são facilmente obtidos, passamos para a segunda questão:
- Como o problema de calcular os autovalores de uma matriz A quadrada geral pode ser reduzida na forma triangular (bloco) a um caso tão simples?



Decomposição de Schur

- Agora que respondemos a primeira das duas questões colocadas anteriormente, identificando uma classe de matrizes para as quais os autovalores são facilmente obtidos, passamos para a segunda questão:
- Como o problema de calcular os autovalores de uma matriz A quadrada geral pode ser reduzida na forma triangular (bloco) a um caso tão simples?
- Ou seja, precisamos encontrar uma transformação de similaridade que pode trazer A para mais perto da forma triangular, em algum sentido.





Decomposição de Schur

- Suponha que $x \in \mathbb{C}^n$ seja um autovetor normalizado de $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ (tal que, $\|x\|_2 = 1$), com autovalor λ.

Decomposição de Schur

- Suponha que $x \in \mathbb{C}^n$ seja um autovetor normalizado de $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ (tal que, $\|x\|_2 = 1$), com autovalor λ.
- Além disso, suponha que P é uma reflexão de Householder, tal que, $Px = e_1$.

Decomposição de Schur

- Suponha que $x \in \mathbb{C}^n$ seja um autovetor normalizado de $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ (tal que, $\|x\|_2 = 1$), com autovalor λ.
- Além disso, suponha que P é uma reflexão de Householder, tal que, $Px = e_1$.
- P é complexa, e é Hermetiana, significa que $P^H = P$.

Decomposição de Schur

- Suponha que $x \in \mathbb{C}^n$ seja um autovetor normalizado de $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ (tal que, $\|x\|_2 = 1$), com autovalor λ.
- Além disso, suponha que P é uma reflexão de Householder, tal que, $Px = e_1$.
- P é complexa, e é Hermetiana, significa que $P^H = P$.
- P é unitária, ou seja, $P^H P = I$.

Decomposição de Schur

- Suponha que $x \in \mathbb{C}^n$ seja um autovetor normalizado de $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ (tal que, $\|x\|_2 = 1$), com autovalor λ.
- Além disso, suponha que P é uma reflexão de Householder, tal que, $Px = e_1$.
- P é complexa, e é Hermetiana, significa que $P^H = P$.
- P é unitária, ou seja, $P^H P = I$.
- Como P é simétrica e unitária, P é sua própria inversa, então $Pe_1 = x$.

Decomposição de Schur

- Suponha que $x \in \mathbb{C}^n$ seja um autovetor normalizado de $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ (tal que, $\|x\|_2 = 1$), com autovalor λ.
- Além disso, suponha que P é uma reflexão de Householder, tal que, $Px = e_1$.
- P é complexa, e é Hermetiana, significa que $P^H = P$.
- P é unitária, ou seja, $P^H P = I$.
- Como P é simétrica e unitária, P é sua própria inversa, então $Pe_1 = x$.
- Conclui-se que a matriz $P^H AP$, que é uma transformação de similaridade de A, satisfaz

$$P^H APe_1 = P^H Ax = \lambda P^H x = \lambda Px = \lambda e_1$$

Decomposição de Schur

- Isto é, e_1 é um autovetor de $P^H AP$ com autovalor λ, e portanto $P^H AP$ tem uma estrutura de bloco

Decomposição de Schur

- Isto é, e_1 é um autovetor de $P^H AP$ com autovalor λ, e portanto $P^H AP$ tem uma estrutura de bloco

$$P^H AP = \begin{bmatrix} \lambda & v^H \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

Decomposição de Schur

- Isto é, e_1 é um autovetor de $P^H AP$ com autovalor λ, e portanto $P^H AP$ tem uma estrutura de bloco

$$P^H AP = \begin{bmatrix} \lambda & v^H \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

- Portanto, $\lambda(A) = \{\lambda\} \cup \lambda(B)$, o que significa que podemos nos concentrar na matriz B de ordem $(n-1) \times (n-1)$ para encontrar resto dos autovalores de A.



Decomposição de Schur

- Isto é, e_1 é um autovetor de $P^H AP$ com autovalor λ, e portanto $P^H AP$ tem uma estrutura de bloco

$$P^H AP = \begin{bmatrix} \lambda & v^H \\ 0 & B \end{bmatrix}$$

- Portanto, $\lambda(A) = \{\lambda\} \cup \lambda(B)$, o que significa que podemos nos concentrar na matriz B de ordem $(n-1) \times (n-1)$ para encontrar resto dos autovalores de A.
- Este processo de redução do problema de autovalor para A ao de B é chamado de deflação.

Decomposição de Schur

- Continuando este processo, obtemos a Decomposição de Schur

$$A = QTQ^H$$

Decomposição de Schur

- Continuando este processo, obtemos a Decomposição de Schur

$$A = QTQ^H$$

onde $T \in \mathbb{C}^{n \times n}$ é uma matriz triangular superior cuja os elementos da diagonal são os autovalores de A, e $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ é uma matriz unitária.

Decomposição de Schur

- Continuando este processo, obtemos a Decomposição de Schur

$$A = QTQ^H$$

onde $T \in \mathbb{C}^{n\times n}$ é uma matriz triangular superior cuja os elementos da diagonal são os autovalores de A, e $Q \in \mathbb{C}^{n\times n}$ é uma matriz unitária.

- Toda matriz complexa quadrada tem uma decomposição de Schur.

Decomposição de Schur

- Continuando este processo, obtemos a Decomposição de Schur

$$A = QTQ^H$$

onde $T \in \mathbb{C}^{n \times n}$ é uma matriz triangular superior cuja os elementos da diagonal são os autovalores de A, e $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ é uma matriz unitária.

- Toda matriz complexa quadrada tem uma decomposição de Schur.
- Se A é complexa, então Q é unitária e T é triangular superior com autovalores de A ao longo de sua diagonal.

Decomposição de Schur

- Se A é real, então Q é uma matriz real ortogonal e T é real e bloco triangular superior, com blocos diagonais 1×1 correspondendo autovalores reais, e blocos diagonais 2×2 correspondendo a pares complexo conjugados de autovalores.

Decomposição de Schur

- Se A é real, então Q é uma matriz real ortogonal e T é real e bloco triangular superior, com blocos diagonais 1×1 correspondendo autovalores reais, e blocos diagonais 2×2 correspondendo a pares complexo conjugados de autovalores.
  - Esta forma de decomposição é chamada de Forma real de Schur.

Decomposição de Schur

- Se A é real, então Q é uma matriz real ortogonal e T é real e bloco triangular superior, com blocos diagonais 1×1 correspondendo autovalores reais, e blocos diagonais 2×2 correspondendo a pares complexo conjugados de autovalores.
  - Esta forma de decomposição é chamada de Forma real de Schur.
- As colunas de Q são chamada de vetores de Schur.

Decomposição de Schur

- Se A é real, então Q é uma matriz real ortogonal e T é real e bloco triangular superior, com blocos diagonais 1×1 correspondendo autovalores reais, e blocos diagonais 2×2 correspondendo a pares complexo conjugados de autovalores.
  - Esta forma de decomposição é chamada de Forma real de Schur.
- As colunas de Q são chamada de vetores de Schur.
- No entanto, para uma matriz geral A, não há relação entre os vetores de Schur de A e os autovetores de A, pois cada vetor de Schur q_j satisfaz $Aq_j = AQe_j = QTe_j$.

Decomposição de Schur

- Isto é, Aq_j é uma combinação linear de $q_1, \ldots, q_j$.

Decomposição de Schur

- Isto é, Aq_j é uma combinação linear de $q_1, \ldots, q_j$.
- Segue-se que para $j = 1, 2, \ldots, n$, os primeiros j vetores de Schur $q_1, q_2, \ldots, q_j$ gera um subespaço invariante de A.

Decomposição de Schur

- Isto é, Aq_j é uma combinação linear de $q_1, \ldots, q_j$.
- Segue-se que para $j = 1, 2, \ldots, n$, os primeiros j vetores de Schur $q_1, q_2, \ldots, q_j$ gera um subespaço invariante de A.
- Os vetores de Schur são autovetores de A quando A é uma matriz normal, isto é, $A^H A = A A^H$.

Decomposição de Schur

- Isto é, Aq_j é uma combinação linear de $q_1, \ldots, q_j$.
- Segue-se que para $j = 1, 2, \ldots, n$, os primeiros j vetores de Schur $q_1, q_2, \ldots, q_j$ gera um subespaço invariante de A.
- Os vetores de Schur são autovetores de A quando A é uma matriz normal, isto é, $A^H A = A A^H$.
- Qualquer matriz simétrica ou anti-simétrica é normal. Para matrizes normais, existe uma base ortonormal de autovetores em $\mathbb{C}^n$.

Decomposição de Schur

- Segue que se $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ são autovalores de A, com autovetores correspondentes (ortonormais) $q_1, q_2, \ldots, q_n$, então temos

$$AQ = QD, \quad Q = \begin{bmatrix} q_1 & \cdots & q_n \end{bmatrix}, \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

Decomposição de Schur

- Segue que se $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ são autovalores de A, com autovetores correspondentes (ortonormais) $q_1, q_2, \ldots, q_n$, então temos

$$AQ = QD, \quad Q = \begin{bmatrix} q_1 & \cdots & q_n \end{bmatrix}, \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

- Como Q é uma matriz unitária, segue que

$$Q^H AQ = Q^H QD = D$$

Decomposição de Schur

- Segue que se $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ são autovalores de A, com autovetores correspondentes (ortonormais) $q_1, q_2, \ldots, q_n$, então temos

$$AQ = QD, \quad Q = \begin{bmatrix} q_1 & \cdots & q_n \end{bmatrix}, \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

- Como Q é uma matriz unitária, segue que

$$Q^H AQ = Q^H QD = D$$

A é semelhante a uma matriz diagonal. Dizemos que A é diagonalizável.





Decomposição de Schur

- Além disso, como D pode ser obtido de A por uma transformação de similaridade envolvendo uma matriz unitária, dizemos que A é unitariamente diagonalizável.

Decomposição de Schur

- Além disso, como D pode ser obtido de A por uma transformação de similaridade envolvendo uma matriz unitária, dizemos que A é unitariamente diagonalizável.
- Mesmo se A não for uma matriz normal, pode ser diagonalizável, o que significa que existe uma matriz invertível P tal que $P^{-1}AP = D$, onde D é uma matriz diagonal.

Decomposição de Schur

- Além disso, como D pode ser obtido de A por uma transformação de similaridade envolvendo uma matriz unitária, dizemos que A é unitariamente diagonalizável.
- Mesmo se A não for uma matriz normal, pode ser diagonalizável, o que significa que existe uma matriz invertível P tal que $P^{-1}AP = D$, onde D é uma matriz diagonal.
- Neste caso, como $AP = PD$, as colunas de P são autovetores de A, e as linhas de P^{-1} são autovetores de A^T (bem como os autovetores à esquerda de A, se P for real).

Decomposição de Schur

Quais tipos de matrizes não normais que são diagonalizáveis?



Decomposição de Schur

Quais tipos de matrizes não normais que são diagonalizáveis?

- Suponha que λ_1 e λ_2 sejam autovalores distintos, com autovetores correspondentes x_1 e x_2, respectivamente.

Decomposição de Schur

Quais tipos de matrizes não normais que são diagonalizáveis?

- Suponha que λ_1 e λ_2 sejam autovalores distintos, com autovetores correspondentes x_1 e x_2, respectivamente.
- Além disso, suponha que x_1 e x_2 são linearmente dependentes.

Decomposição de Schur

Quais tipos de matrizes não normais que são diagonalizáveis?

- Suponha que λ_1 e λ_2 sejam autovalores distintos, com autovetores correspondentes x_1 e x_2, respectivamente.
- Além disso, suponha que x_1 e x_2 são linearmente dependentes.
- Isso significa que eles devem ser paralelos, ou seja, existe uma constante diferente de zero c tal que $x_2 = cx_1$.

Decomposição de Schur

Quais tipos de matrizes não normais que são diagonalizáveis?

- Suponha que λ_1 e λ_2 sejam autovalores distintos, com autovetores correspondentes x_1 e x_2, respectivamente.
- Além disso, suponha que x_1 e x_2 são linearmente dependentes.
- Isso significa que eles devem ser paralelos, ou seja, existe uma constante diferente de zero c tal que $x_2 = cx_1$.
- Isso implica que $Ax_2 = \lambda_2 x_2$ e $Ax_2 = cAx_1 = c\lambda_1 x_1 = \lambda_1 x_2$.

Decomposição de Schur

Quais tipos de matrizes não normais que são diagonalizáveis?

- Suponha que λ_1 e λ_2 sejam autovalores distintos, com autovetores correspondentes x_1 e x_2, respectivamente.
- Além disso, suponha que x_1 e x_2 são linearmente dependentes.
- Isso significa que eles devem ser paralelos, ou seja, existe uma constante diferente de zero c tal que $x_2 = cx_1$.
- Isso implica que $Ax_2 = \lambda_2 x_2$ e $Ax_2 = cAx_1 = c\lambda_1 x_1 = \lambda_1 x_2$.
- No entanto, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, isto é uma contradição. Portanto, x_1 e x_2 deve ser linearmente independente.

Decomposição de Schur

- Segue-se que se A tem n autovalores distintos, então ela tem um conjunto de n autovetores linearmente independentes.

Decomposição de Schur

- Segue-se que se A tem n autovalores distintos, então ela tem um conjunto de n autovetores linearmente independentes.
- Se X é uma matriz de ordem $n \times n$ cujas as colunas são autovetores, então $AX = XD$, onde D é uma matriz diagonal de autovalores.

Decomposição de Schur

- Segue-se que se A tem n autovalores distintos, então ela tem um conjunto de n autovetores linearmente independentes.
- Se X é uma matriz de ordem $n \times n$ cujas as colunas são autovetores, então $AX = XD$, onde D é uma matriz diagonal de autovalores.
- Como as colunas de X são L.I., X é invertível, e portanto $X^{-1}AX = D$, e A é diagonalizável.

Decomposição de Schur

- Segue-se que se A tem n autovalores distintos, então ela tem um conjunto de n autovetores linearmente independentes.
- Se X é uma matriz de ordem $n \times n$ cujas as colunas são autovetores, então $AX = XD$, onde D é uma matriz diagonal de autovalores.
- Como as colunas de X são L.I., X é invertível, e portanto $X^{-1}AX = D$, e A é diagonalizável.
- Agora, suponha que os autovalores de A não são distintos, isto é, polinômio característico tem raízes repetidas.

Decomposição de Schur

- Então, um autovalor com multiplicidade m não corresponde necessariamente a m autovetores linearmente independentes.

Decomposição de Schur

- Então, um autovalor com multiplicidade m não corresponde necessariamente a m autovetores linearmente independentes.

Definição 1:

Seja $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, e seja $\lambda \in \mathbb{C}$ um autovalor de A. O subespaço de $\mathbb{C}^n$ gerado por todos autovetores de A correspondente para λ é chamado de autoespaço.

Decomposição de Schur

- Pela definição 1, um autovalor de $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ corresponde a pelo menos um autovetor.

Decomposição de Schur

- Pela definição 1, um autovalor de $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ corresponde a pelo menos um autovetor.
- Como qualquer múltiplo escalar diferente de zero de um autovetor também é um autovetor, um autovetor define um subespaço invariante unidimensional de $\mathbb{C}^n$.

Decomposição de Schur

- Pela definição 1, um autovalor de $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ corresponde a pelo menos um autovetor.
- Como qualquer múltiplo escalar diferente de zero de um autovetor também é um autovetor, um autovetor define um subespaço invariante unidimensional de $\mathbb{C}^n$.
- Um autovalor repetido pode ter mais de um autovetor linearmente independente. O conjunto de todos esses autovetores é a base de seu autoespaço.

Decomposição de Schur

- Pela definição 1, um autovalor de $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ corresponde a pelo menos um autovetor.
- Como qualquer múltiplo escalar diferente de zero de um autovetor também é um autovetor, um autovetor define um subespaço invariante unidimensional de $\mathbb{C}^n$.
- Um autovalor repetido pode ter mais de um autovetor linearmente independente. O conjunto de todos esses autovetores é a base de seu autoespaço.
- Qualquer subespaço invariante de uma matriz diagonalizável A é soma de autoespaços.

Decomposição de Schur

Definição 2:

A multiplicidade algébrica de um autovalor λ é o número de vezes que λ ocorre como uma raiz do polinômio característico. A multiplicidade geométrica de λ é a dimensão do autoespaço correspondente a λ, que é igual ao tamanho máximo de um conjunto de autovetores linearmente independentes correspondente a λ.

Decomposição de Schur

Definição 2:

A multiplicidade algébrica de um autovalor λ é o número de vezes que λ ocorre como uma raiz do polinômio característico. A multiplicidade geométrica de λ é a dimensão do autoespaço correspondente a λ, que é igual ao tamanho máximo de um conjunto de autovetores linearmente independentes correspondente a λ.

- A multiplicidade geométrica de um autovalor é sempre menor ou igual à sua multiplicidade algébrica.

Decomposição de Schur

Definição 2:

A multiplicidade algébrica de um autovalor λ é o número de vezes que λ ocorre como uma raiz do polinômio característico. A multiplicidade geométrica de λ é a dimensão do autoespaço correspondente a λ, que é igual ao tamanho máximo de um conjunto de autovetores linearmente independentes correspondente a λ.

- A multiplicidade geométrica de um autovalor é sempre menor ou igual à sua multiplicidade algébrica.
- Quando é estritamente menor, dizemos que o autovalor é defeituoso.

Decomposição de Schur

- A matriz A é considerada defeituosa se algum de seus autovalores for defeituoso.

Decomposição de Schur

- A matriz A é considerada defeituosa se algum de seus autovalores for defeituoso.
- Quando ambas as multiplicidades são iguais a um, dizemos que o autovalor é simples.

Decomposição de Schur

- A matriz A é considerada defeituosa se algum de seus autovalores for defeituoso.
- Quando ambas as multiplicidades são iguais a um, dizemos que o autovalor é simples.
- Suponha que $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ seja defeituosa, o que significa que seus autovetores não formam uma base para $\mathbb{C}^n$. Isso significa que A não é diagonalizável.

Decomposição de Schur

- A matriz A é considerada defeituosa se algum de seus autovalores for defeituoso.
- Quando ambas as multiplicidades são iguais a um, dizemos que o autovalor é simples.
- Suponha que $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ seja defeituosa, o que significa que seus autovetores não formam uma base para $\mathbb{C}^n$. Isso significa que A não é diagonalizável.
- Visto que não há transformação de similaridade que reduziria A à forma diagonal, há pelo menos uma transformação de similaridade que reduziria A para forma bloco diagonal?

Forma canônica de Jordan

- A forma canônica de Jordan de uma matriz A de ordem $n \times n$ é uma decompoisção que produz informações sobre o autoespaço de A, bem como as multiplicidades dos autovalores.

Forma canônica de Jordan

- A forma canônica de Jordan de uma matriz A de ordem $n \times n$ é uma decompoisção que produz informações sobre o autoespaço de A, bem como as multiplicidades dos autovalores.
- Tem a forma

$$A = XJX^{-1}$$

Forma canônica de Jordan

- A forma canônica de Jordan de uma matriz A de ordem $n \times n$ é uma decompoisção que produz informações sobre o autoespaço de A, bem como as multiplicidades dos autovalores.
- Tem a forma

$$A = XJX^{-1}$$

onde J tem uma estrutura de bloco diagonal

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & J_2 & \dots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & J_p \end{bmatrix}$$

Forma canônica de Jordan

- Cada bloco diagonal J_p é um bloco de Jordan que tem a forma

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \lambda_i & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, \ldots, p$$

Forma canônica de Jordan

- Cada bloco diagonal J_p é um bloco de Jordan que tem a forma

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \lambda_i & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, \ldots, p$$

- O número de blocos de Jordan, p, é igual ao número de autovetores linearmente independentes de A.

Forma canônica de Jordan

- Cada bloco diagonal J_p é um bloco de Jordan que tem a forma

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \lambda_i & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, \ldots, p$$

- O número de blocos de Jordan, p, é igual ao número de autovetores linearmente independentes de A.
- O número de blocos de Jordan associados com λ_i é igual à multiplicidade geométrica de λ_i.

- A soma dos tamanhos dos blocos de Jordan associados a λ_i é igual à sua multiplicidade algébrica.

- A soma dos tamanhos dos blocos de Jordan associados a λ_i é igual à sua multiplicidade algébrica.
- Se A é diagonalizável, então cada bloco de Jordan é 1×1.

- A soma dos tamanhos dos blocos de Jordan associados a λ_i é igual à sua multiplicidade algébrica.
- Se A é diagonalizável, então cada bloco de Jordan é 1×1.

Exemplo 3: Considere uma matriz com forma canônica de Jordan

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Os autovalores da matriz são 2, com multiplicidade algébrica 4, e 3, com multiplicidade algébrica 2.

- A soma dos tamanhos dos blocos de Jordan associados a λ_i é igual à sua multiplicidade algébrica.
- Se A é diagonalizável, então cada bloco de Jordan é 1×1.

Exemplo 3: Considere uma matriz com forma canônica de Jordan

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Os autovalores da matriz são 2, com multiplicidade algébrica 4, e 3, com multiplicidade algébrica 2.
A multiplicidade geométrica do autovalor 2 é 2, pois ele está associado a dois blocos de Jordan.

- A multiplicidade geométrica do autovalor 3 é 1, pois ele está associado a apenas um bloco de Jordan.

- A multiplicidade geométrica do autovalor 3 é 1, pois ele está associado a apenas um bloco de Jordan.
- Portanto, a matriz possui três autovetores linearmente independentes e não é diagonalizável, pois a soma das multiplicidades geométricas é $3 < 6$.
- A forma canônica de Jordan é muito informativa sobre a estrutura dos autoespaços de A, mas não é prática de calcular numericamente.

- A multiplicidade geométrica do autovalor 3 é 1, pois ele está associado a apenas um bloco de Jordan.
- Portanto, a matriz possui três autovetores linearmente independentes e não é diagonalizável, pois a soma das multiplicidades geométricas é $3 < 6$.
- A forma canônica de Jordan é muito informativa sobre a estrutura dos autoespaços de A, mas não é prática de calcular numericamente.
- Isso ocorre porque, embora os autovalores dependam continuamente das entradas da matriz, a forma de Jordan não depende de forma contínua.

- A multiplicidade geométrica do autovalor 3 é 1, pois ele está associado a apenas um bloco de Jordan.
- Portanto, a matriz possui três autovetores linearmente independentes e não é diagonalizável, pois a soma das multiplicidades geométricas é $3 < 6$.
- A forma canônica de Jordan é muito informativa sobre a estrutura dos autoespaços de A, mas não é prática de calcular numericamente.
- Isso ocorre porque, embora os autovalores dependam continuamente das entradas da matriz, a forma de Jordan não depende de forma contínua.
- Na prática numérica: se dois autovalores são muito próximos e os autovetores quase paralelos, não é possível distinguir com segurança se:
  - são autovalores distintos com autovetores independentes, ou
  - um autovalor múltiplo com menos autovetores (caso defeituoso).